

\*

| अम्ल [Acid]                                                                           | क्षार [Bases]                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <u>* अवधारणा [Concept]</u>                                                            |                               |
| 1. आरहीनियस $\rightarrow H^+$ आयन देते हैं<br>(Arrhenius) $H^+$ ion release           | $OH^-$ आयन release            |
| 2. ब्रान्स्टेड व लोरी $\rightarrow$ प्रोटॉन देते<br>[Bronsted & Lowry] Proton release | प्रोटॉन लेते<br>Proton accept |
| 3. ल्यूइस [Lewis] $\rightarrow$ इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं।                            | इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं।    |

(#) कुछ प्राकृतिक अम्ल व स्रोत

[Some Natural acids & Source]

1. ऐसीटिक अम्ल  $\rightarrow$  सिरके में [In Vinegar] (5-8%)  
[Acetic acid]
2. सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल  $\rightarrow$  खट्टे फलों में - नींबू, संतरा  
[Citric acid] [In sour taste fruits]
3. टार्टरिक अम्ल  $\rightarrow$  इमली में, अंगूर में  
[Tartaric acid]
4. आक्सैलिक अम्ल  $\rightarrow$  टमाटर, अमरुद में  
[Oxalic acid]
5. लैक्टिक अम्ल  $\rightarrow$  दही (Curd) में  
[Lactic Acid]
6. फॉर्मिक अम्ल  $\rightarrow$  मधुमक्खी, चींटियों में  
[Formic Acid] Honey bee, (ant)
7. ब्यूटाइरिक अम्ल  $\rightarrow$  मक्खन में  
[Butyric Acid] (in butter)

## ④ याद रखें [Remember]

1. पेट में → म्यूरिस्टिक अम्ल या खनिज अम्ल  
(muriatic acid) [Mineral Acid]

2. अम्लराज  
(Aqua regia) →  $\begin{cases} 3 : 1 \\ \text{HCl} + \text{HNO}_3 \end{cases}$

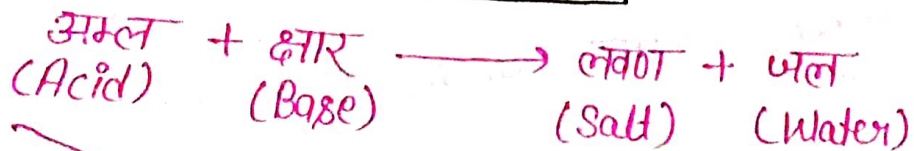
3. किस अम्ल में काँच घुलनशील है  
[In which acid, glass is soluble] - (HF) Hydrofluoric acid  
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल

4. प्रशिक अम्ल [Prussic acid] → HCN हाइड्रोजन सायनाइड  
Hydrogen Cyanide

## क्षार भस्म [Bases]

| जल में विलेय क्षार<br>Water Soluble Base                                  | जल में अविलेय क्षार<br>Water Insoluble Base                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{NaOH}$ , $\text{KOH}$<br>Sodium hydroxide      Potassium hydroxide | $\text{ZnO}$ , $\text{Cu(OH)}_2$ , $\text{FeO}$ , $\text{Fe}_2\text{O}_3$<br>Zinc oxide      ↓      Copper hydroxide      Iron oxide |

## लवण Salt



रासायनिक परिवर्तन  
{ Chemical }  
  { Change }

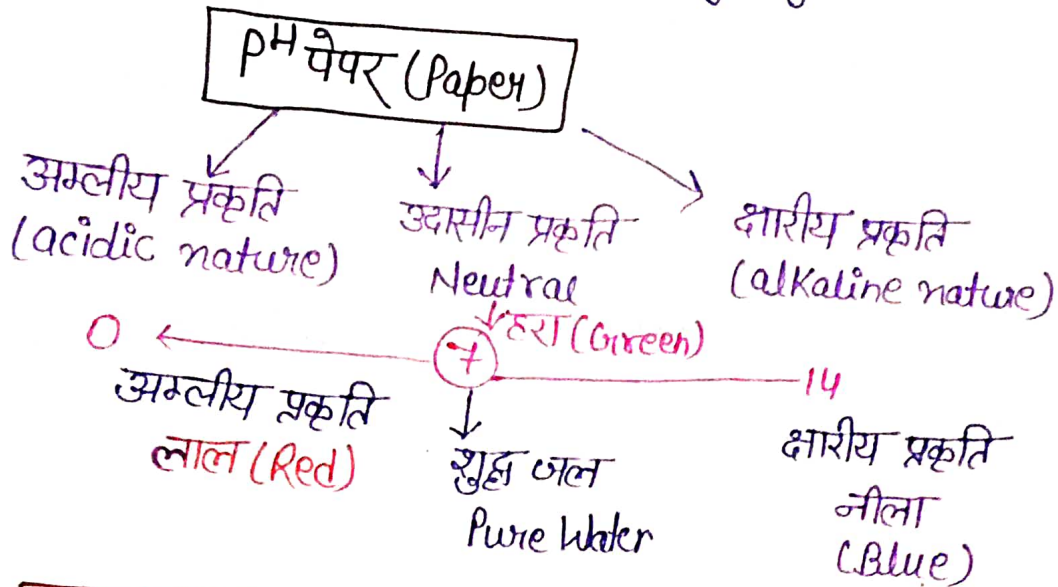
उदासीनीकरण अभिक्रिया  
[Neutralisation Reaction]

## ROJGAR WITH ANKIT

\* pH पैमाना किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाने का मापदंड है।

pH पैमाना  $\rightarrow$  सौरेंसोन  
(Scale) Sørensen

$pH \rightarrow$  Potential Hydrogen ion



$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

या

$$pH = \log_{10} \frac{1}{[H^+]}$$

$\downarrow$   
अम्ल Acid

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = \log \frac{1}{[H^+]}$$

1. नींबू का रस [Lemon Juice]  $\rightarrow$  2.2 लगभग

\* मूत्र (Urine)  $\rightarrow$  [6]

\* सिरका (Vinegar)  $\rightarrow$  [2.4]

\* शराब (Alcoholic drink)  $\rightarrow$  [2.8]

\* दूध (Milk)  $\rightarrow$  [6.8]

\* लार (Saliva)  $\rightarrow$  [6.5]

\* रक्त Blood  $\rightarrow$  [7.4]

\* समुद्र का जल  $\rightarrow$  [8.4]

अम्ल वर्षा  
Acid Rain  
 $pH = 5.6$  से कम



# बिहार पुलिस भर्ती



## बुद्धा बैच

# CHEMISTRY

## अम्ल क्षार व लवण

## Acid Base & Salt



**LIVE 05-08-2023 6PM**



✓ अम्ल (Acid)

क्षार (Bases)

अवधारणा (Concept):



- ✓ 1. आरहीनियस →  $H^+$  आयन देते हैं  
(Arrhenius)  $H^+$  ion Release
- ✓ 2. ब्रानस्टेड व लौरी → प्रोटॉन देते हैं  
(Bronsted & Lawry) Proton Release
- ✓ 3. ल्यूइस (Lewis) → इलेक्ट्रॉन युग्म  
लेते हैं।

$OH^-$  आयन देते हैं।  
 $OH^-$  ion Release

प्रोटॉन लेते हैं  
Proton accept

इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं



## कुछ प्राकृतिक अम्ल व स्त्रोत (Some Natural acids & Source)

1. ऐसीटिक अम्ल :  $\rightarrow$  सिरके में  $(5-8\%)$   
(Acetic acid)  
एथेनोइक अम्ल  
(In Vinegar)
2. सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल :  $\rightarrow$  खट्टे फलों में  
(Citric acid)  
(In Sour taste fruit)  
नींबू, संतरा
3. टार्टरिक अम्ल :  $\rightarrow$  इमली में, अंगूर में  
(Tartaric acid)



- ✓ 4. ऑक्सैलिक अम्ल: → टमाटर में, अमरूद में  
(Oxalic acid)
- ✓ 5. लैक्टिक अम्ल: → दही में  
(Lactic acid) (In curd)
- ✓ 6. फॉर्मिक अम्ल: → मधुमक्खी, चींटियों में  
(Formic acid) Honey bee ant
- ✓ 7. ब्यूटाइरिक अम्ल: → मक्खन में  
(Butyric acid) In butter



याद रखें (Remember) :

✓ 1. पेट में → म्यूरिएटिक अम्ल <sup>HCl</sup> या खनिज अम्ल  
(In Stomach) (muriatic acid) (Mineral acid)

Gm?

✓ 2. अम्लराज (Aquaregia) → 
$$\begin{matrix} 3 : 1 \\ \text{HCl} + \text{HNO}_3 \end{matrix}$$

✓ 3. किस अम्ल में काँच घुलनशील है -  
(In which acid, glass is soluble) }  $\text{HF}$  Hydrofluoric acid  
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल

✓ 4. प्रुशिक अम्ल:-  
(Prussic acid) }  $\text{HCN}$  हाइड्रोजन सायनाइड  
Hydrogen cyanide



# क्षार भस्म (Bases)

✓ जल मे विलेय क्षार

**Water Soluble Bases**

**NaOH** **KOH**

Sodium hydroxide Potassium hydroxide

जल में अविलेय क्षार

**Water insoluble Bases**

**ZnO** , **Cu(OH)<sub>2</sub>** , **FeO** , **Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**

Zinc oxide

Copper hydroxide

Iron oxide



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



## लवण (Salt)



(रासायनिक  
परिवर्तन  
chemical  
change)

उदासीनीकरण अभिक्रिया  
(Neutralisation Reaction)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



- pH पैमाना किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाने का मापदंड है । (The pH scale is a measure to find out the acidic or alkaline nature of a substance.)

PH पैमाना → सौरेंसेन  
(PH Scale) Sorenson

PH → Potential of Hydrogen ion



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

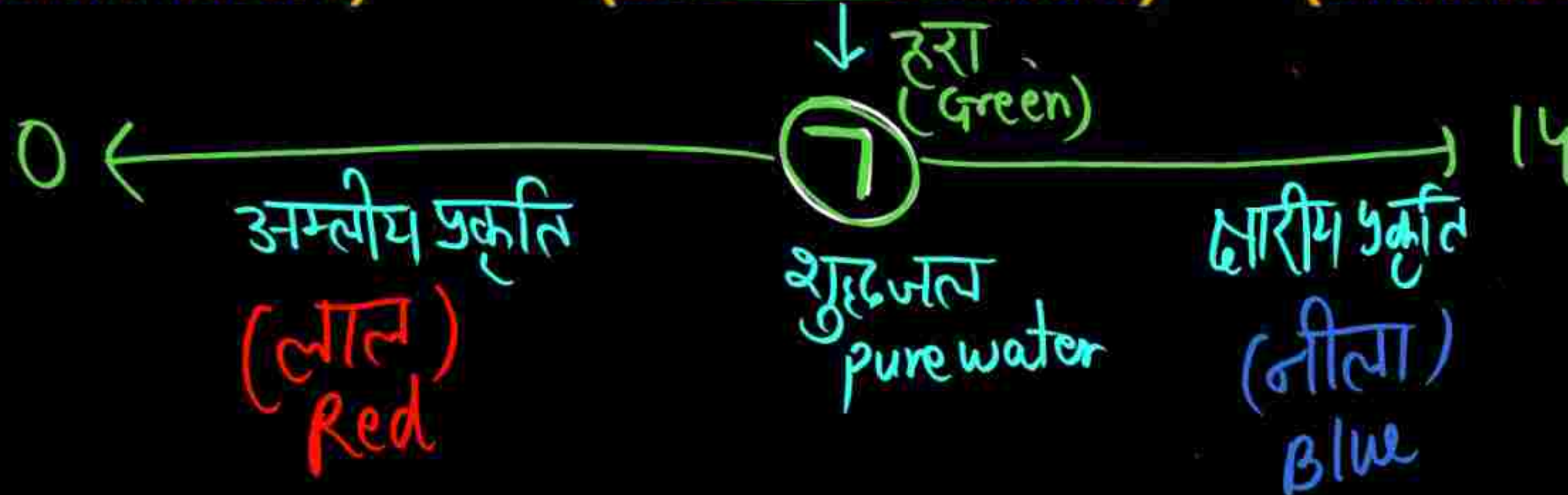


✓ pH पेपर (pH paper)

✓ अम्लीय प्रकृति  
(acidic nature)

✓ उदासीन प्रकृति  
*Neutral*  
~~(indifferent nature)~~

✓ क्षारीय प्रकृति  
(alkaline nature)





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

या

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}^+]}$$

अम्ल Acid

$$\text{pH} = \log \frac{1}{[\text{H}^+]}$$



1. नींबू का रस (Lemon Juice) → 2.2 लगभग

✓ मूत्र (Urine) → 6

✓ सिरका (Vinegar) → 2.4

✓ शराब (Alcoholic drink) → 2.8

✓ दूध (Milk) → 6.4

✓ लार (Sliva) → 6.5

✓ रक्त (Blood) → 7.4

✓ समुद्र का जल (Sea water) → 8.4

अम्ल वर्षा  
Acid Rain  
 $\text{pH} = 5.6$  से कम



Q1. 0.1 M HCl का pH मान है:

(pH value of 0.1 M HCl is)

✓ a. 1 अम्लीय  
Acidic

b. 13

c. 7

d. 4

$$pH = \log \frac{1}{[H^+]}$$

$$pH = \log \frac{10}{0.1}$$

$$pH = 1$$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q2. एक अम्लीय पदार्थ के लिए pH का कौन सा मान संभव नहीं है:

(which pH value is not possible for acidic substance)

☒ a. 13 क्षारीय (Base)

b. 6.7

c. 4

d. 3

0 — 7  
अम्लीय  
Acid



Q3. 0.01 M HCl के लिए pH का मान है-

(pH value of 0.01 M HCl is) :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

$$\text{pH} = \log \frac{1}{[\text{H}^+]}$$
$$\text{pH} = \log_{10} \frac{100}{0.01}$$
$$\text{pH} = 2$$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q4. दूध का pH मान है –

(pH value of milk) :

a. 11.2

b. 7

c. 7.8

d. 6.4



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q5. अम्लराज है:

(Aqua regia is)



- a.  $\text{HCl} + \text{HNO}_3$  (3 : 1)
- b.  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$  (1 : 1)
- c.  $\text{HCl} + \text{HNO}_3$  (1 : 3)
- d.  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HF}$  (1 : 3)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q6. टार्टरिक अम्ल पाया जाता है –

(Tartaric acid is found in)

- a. टमाटर में / in tomato
- b. सिरका में / in vinegar
- c. इमली में / in tamarind
- d. बैटरी में / in battery



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q7. उदासीन विलयन का pH मान होता है-

(The pH value of a neutral solution is)

- a. 6
- b. 7
- c. 8
- d. 14



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q8. निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है ?

(Which of the following is an acid?)

- a.  $\text{CaO}$
- b.  $\text{KOH}$
- c.  $\text{NaCl}$
- d.  $\text{HCl}$



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

